

离域与共轭

联系

➡ 基础

- 轨道和成键 [ch4](#)
- 用弯曲箭头表达机理 [ch5](#)
- 用光谱法测定 [ch3](#)

目标

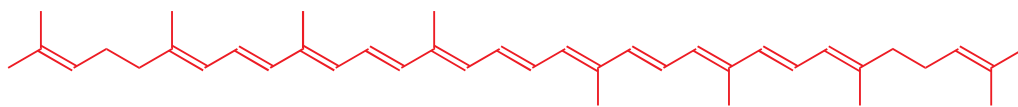
- 多个键的轨道之间的相互作用
- 电子在多于两个原子上共享可提供稳定化作用
- 色彩来自哪里
- 分子的形状和结构决定反应性
- 用弯曲箭头表达结构的一个方面
- 芳香化合物的结构

➡ 展望

- 酸性和碱性 [ch8](#)
- 共轭如何影响反应性 [ch10, ch11, & ch15](#)
- 共轭加成和共轭取代 [ch22](#)
- 芳香化合物的化学 [ch21 & ch22](#)
- 烯醇和烯醇盐 [ch20, ch24–ch27](#)
- 杂环的化学 [ch29 & ch30](#)
- 双烯和多烯的化学 [ch34 & ch35](#)
- 生命的化学 [ch42](#)

引入

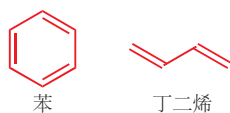
放眼四周，您会发现竟有这么多种不同的颜色——从外面的绿色和棕色，到您穿的衣服上明亮的蓝色与红色。所有这些颜色都来源于光与不同物质中色素的相互作用——一些频率的光会被吸收，其他则会被散射。这些光进入您的眼睛中后，化学反应会检测到这些不同的频率并将其转换成不同的神经电冲动以发送至大脑。所有这些色素都具有一个共同的特点——具有多个双键。例如，番茄红色颜色的来源，番茄红素 (lycopene) 是一种长链多烯。



番茄红素, 番茄、玫瑰果和其他浆果中的红色色素

番茄红素仅包含碳和氢；很多色素还包含其他元素。但它们几乎都含有双键——而且有很多双键。本章的内容关于这些具有多个双键的分子的性质，其中包括颜色。这些性质依赖于双键彼此连接起来的方式，也就是共轭 (conjugate)，以及共轭所导致的，它们内部电子的离域 (delocalization)。

在前几章中，我们讨论了由 σ 键构建起来的碳骨架。而在本章中，我们将看到，在某些情形中，我们也可以具有分散在多个原子间的大 π 骨架，它们还主宰着这些化合物的性质。与此同时，我们还将了解这种 π 骨架给特定的环状多不饱和化合物，包括苯环，提供出乎意料的稳定性，以及给其



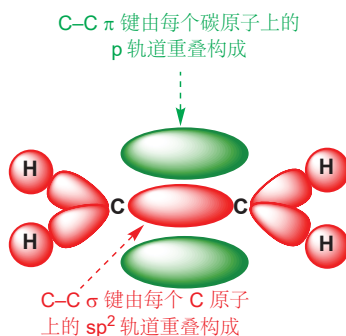
他特定的化合物，如丁二烯提供反应性的方式。我们还将了解这种 π 骨架产生颜色的方式。为了更好地理解这些分子，我们需要从所有不饱和化合物中最简单的，乙烯，开始。

乙烯 ($\text{CH}_2=\text{CH}_2$) 的结构

乙烯的结构为我们熟知，由电子衍射确定，它的结构是**平面型的** (所有原子都在同一平面内)，键长和键角如左侧所示。碳原子大约是三角型的， $\text{C}=\text{C}$ 键的距离比典型的 $\text{C}-\text{C}$ 单键短。您会回忆起 Chapter 4，乙烯的电子结构可以考虑为两个 sp^2 杂化的 C 原子，一根处于它们之间的 σ 键，和四根将它们各自与两个 H 原子相连的 σ 键。 π 键由每个碳原子上的 p 轨道重叠形成。

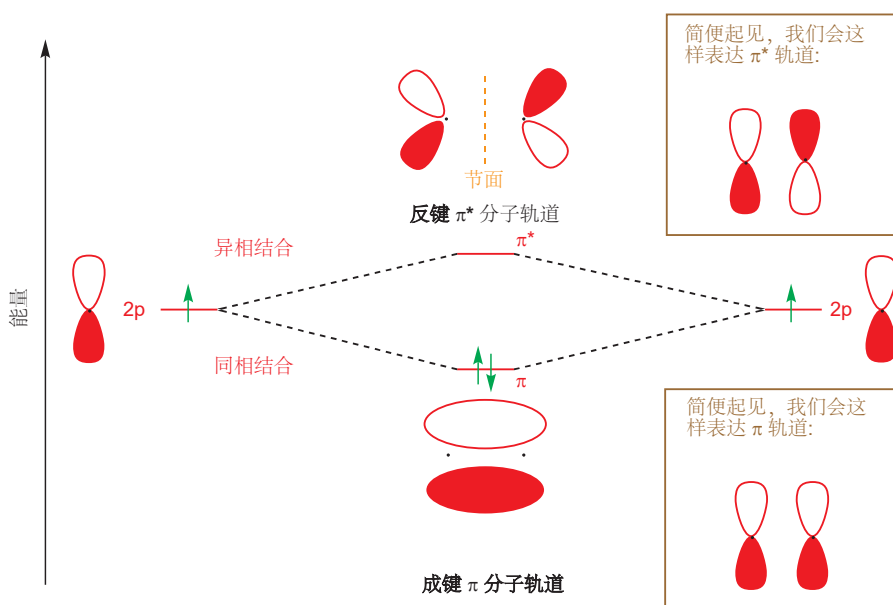


Interactive bonding orbitals in ethene



由于 π 体系的存在，乙烯在化学上也比乙烷更加有趣。如您在 Chapter 5 中所见，烯烃 π 键中的电子可以贡献给亲电试剂，因而烯烃可以做亲核试剂。但请记住，当我们组合两个原子轨道的时候，我们也会得到两个分子轨道，它们是由 p 轨道同相和异相结合形成的。同相结合对应成键轨道 (π)，异相结合则对应反键轨道 (π^*)。我们在 Chapter 4 中介绍它们时，也给出了如下的，这些轨道的形状，不过，在本章中我们还会使用棕色框中的另一种表达形式——用构成它们的 p 轨道表达。

我们在 Chapter 4 中描述了乙烯的结构 (p. 101)。

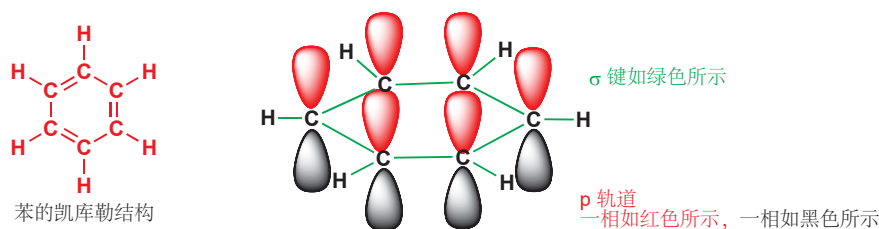


有多于一根 C=C 双键的分子

苯具有三根有强相互作用的双键

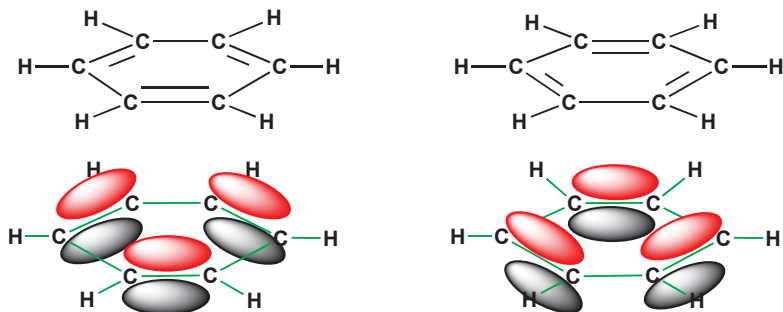
本章的剩余部分将考虑具有有多于一根 C=C 双键的分子，以及当 π 轨道相互作用时发生的变化。首先，让我们稍微跳跃一点，来看看苯的结构。苯自 1825 年来就是备受争议的话题。人们很快就得出它的分子式是 C_6H_6 ，但这些原子是如何排列的呢？在凯库勒 (Kekulé) 于 1865 年提出正确结构之前，人们提出过一些奇怪的结构。

如下所示的是凯库勒结构的分子轨道。如简单烯烃中一样，每个碳原子都是 sp^2 杂化的，并剩下一个自由的 p 轨道。



苯环的 σ 骨架和烯烃中的一样，简便起见，我们仅以绿色线表示 σ 键。但在 p 轨道上出现了麻烦——我们该组合哪些对 p 轨道来形成 π 键呢？看起来有两种可能性。

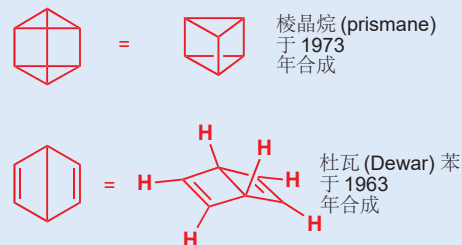
组合不同对 p 轨道
会将双键放置在不同位置上



对苯环本身来说，这两种组合是完全相同的，但假如我们拥有的是 1,2- 或 1,3-双取代的苯，那么两种形式将是不同的。人们合成了右边文本框中所示的两种化合物，并发现它们完全相同。这给凯库勒提出了问题——它的结构看起来并不适用于全部问题。他所提出的解决方案是——我们现在知道，这是错误的——苯处在两种形式的快平衡，或“共振 (resonates)”中，并会给二者之间的平均结构。

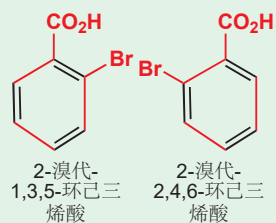
分子轨道可以解决这个问题，所有的六个 p 轨道可以重叠以形成 (六条) 新分子轨道，这些轨道中的电子会在分子平面的上方和下方形成环形电子密度。苯不会在两种凯库勒结构之间共振——分子轨道中的电子等同地分布在所有碳原子上。然而，人们有时仍会使用术语“共振”来描述分子轨道的混合造成的平均化作用 (但并不会出现在本书中)。我们会将苯中的 π 电子描述为离域(化)的 (delocalized)，也就是说，并不定域 (localized) 在两个特定的碳原子之间特殊的双键中，而是分散在环上的全部六个原子之上。

早期关于苯的两种假设是错的，但尽管如此它们却是苯的稳定异构体 (它们都是 C_6H_6)，并且都被合成出来了。关于凯库勒结构的更多内容请见 p. 24。



■ 举个例子，如果双键是定域的，那么下面的两个化合物在化学上应当是不同的。(将双键画得比单键短以强调区别。)

现实中
它们是相同的化合物

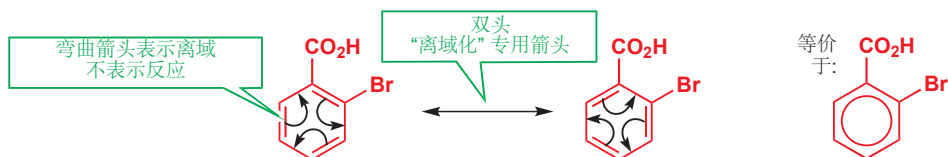




离域体系的环状表达

用左侧所示的方式，将 π 体系表达为一个环，无需将双键放入其中：您可能感受到，这是一种更准确的表达，但它会在我们书写机理时产生麻烦。如您在 Chapter 5 中所了解，我们会用弯曲箭头表达两个电子的流动，可是这里的一个环代表了六个电子。因此为了方便，我们还是需要将苯表示成双键好像定域的样子。然而，当您这样做的时候，您必须在脑海中记住，这些电子是离域的，用哪种摆放双键的方式也都随心所欲。

如果我们想用这些“定域”的结构表达离域化的时候，我们也可以使用弯曲箭头。如下是对应于 2-溴代苯甲酸的两种“定域”结构，但双键并不是定域的，这两个结构之间的关系，即两组键交织在一起的方式可以用弯曲箭头表达。

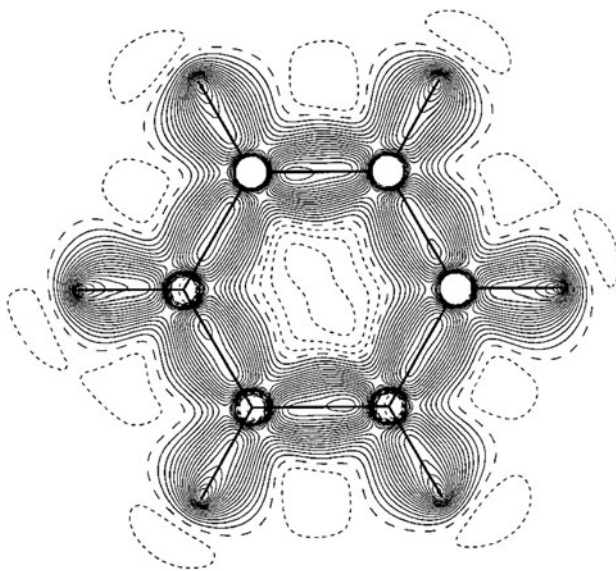


■ 离域化箭头被用于连接同一结构的不同表达方式。请勿将其与平衡箭头混淆，平衡箭头表示两个结构存在相互转化。在平衡中，至少有一根 σ 键改变位置。



弯曲箭头与我们在 Chapter 5 中介绍的相似，但它具有关键性的区别：这里并没有反应发生。在真正的反应中，电子确实会移动。但在此处，电子并不会移动：唯一“移动”了的是结构中的双键。弯曲箭头仅表示同一分子的两可替代表达方式之间的联系。您千万不能将它们想象为“电子绕环移动”。为了强调这种区别，我们会选用新的一类箭头连接它们——由单线和在两端的箭头组成的离域化箭头 (delocalization arrow)。离域化箭头会提醒我们，简单的定域结构并不能告诉我们真相的全部，真实结构是它们的杂糅。

π 电子并不定域在交替的双键中，而是离域在整个环体系内的这一事实，由热力学计算提出并且已由实验观察证实。电子衍射研究显示，苯为平面正六边形结构，所有碳-碳键长都完全相同 (139.5 pm)。此键长介于碳-碳单键 (154.1 pm) 和完整的碳-碳双键 (133.7 pm) 之间。质子 NMR 也有关于环状电子的一项强有力的证据，我们将在 Chapter 13 中讨论。



苯分子电子衍射图像

如何描述离域化现象?

用什么词语来描述离域化是一个非常棘手的问题。您可以在书上找到诸如共振、中介异构 (*mesomerism*)、共轭、离域这几个词语。您已经注意到了, 我们始终避免使用共振, 因为这个词会让人产生所谓真实结构在几个定域结构间以某种方式震荡的误解。我们将会使用共轭和离域这两个词: 共轭关注于双键连接成单一的一个 π 体系的方式, 而离域关注它们中的电子。如您所见, 相邻的双键是共轭的, 它们之间的电子是离域(化)的。

不成环的多根双键

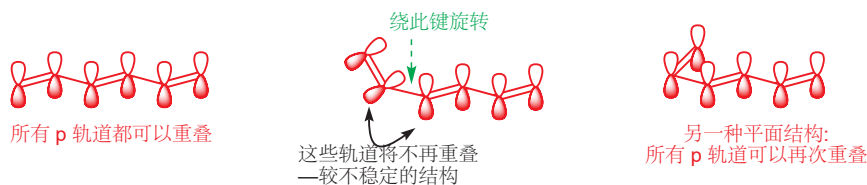
没有环的时候, 电子还会发生离域化吗? 为了考虑这一点, 我们将着眼于己三烯——包含三根双键和六个电子, 和苯一样, 但却没有环。己三烯存在两种异构体, 由于中心双键的顺式和反式几何结构, 它们具有不同的化学性质和物理性质。顺、反己三烯的结构都被电子衍射测定, 我们得到了如下两条重要的特征:

- 二者的结构都基本是平面。
- 和苯不同, 单双键键长不同, 但在二者中, 中心双键都比两端的单键稍长, 单键比“常规”单键稍短。

这是反己三烯最稳定的结构, 苯与之对比如右。



键长偏离经典数值和倾向于平面结构的原因, 同样来源于六个 p 轨道结合产生的分子轨道。和苯中一样, 这些轨道可以结合给出在整个分子上延伸的一个分子轨道。不过只有分子处于平面时, p 轨道才可以重叠并结合。

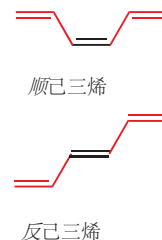


如果分子绕着其中一根单键旋转, 那么有些重叠便会失去, 这使得在这一结构中, 单键的旋转比普通烯烃中的难。不过其他平面型排列也是稳定的, 反己三烯可以采取如页边所示的任何一种平面构象。

共轭

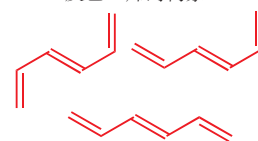
在苯和己三烯中, 每个碳原子均为 sp^2 杂化, 并留出一个可用的 p 轨道与邻居相重叠。交替的单双键产生了不间断的 p 轨道的链。当两根双键仅由一根单键隔开时, 这两根双键就是所谓共轭的 (*conjugated*)。共轭双键与孤立双键具有不同的性质, 既有物理性质 (如您已经见到, 它们通常会更长), 也有化学性质 (见 Chapters 22)。

您已经见过不少共轭体系了: 如本章开头的番茄红素和 Chapter 3 中的 β -胡萝卜素。 β -胡萝卜素



■ 末端双键无法具有两种形式, 因为它们只有一端有取代基。

反己三烯的构象

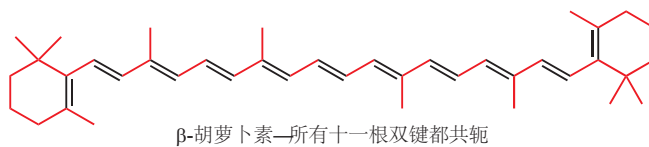


➡ 构象是 Chapter 16 的主题。

共轭

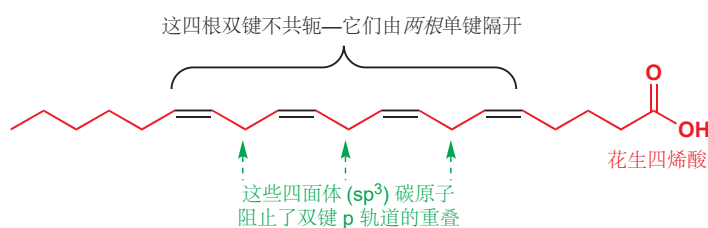
“conjugated (共轭)”在字典中的定义是“结合在一起, 尤指成对”以及“结合在一起行动”, 这与共轭双键的行为非常贴切, 共轭体系的性质与各组成成分单独时不同。(正韻: “輓: 輓端横木, 駕馬領者。”指牲畜拉车时脖子上的木头, “共轭”就指两头牲畜一起拉车, 与两根双键一起反应的行为同样贴切。)

中 11 条双键中的每一条都由一根单键彼此分开。我们便有了一条所有 p 轨道可以一起重叠形成分子轨道的长链。

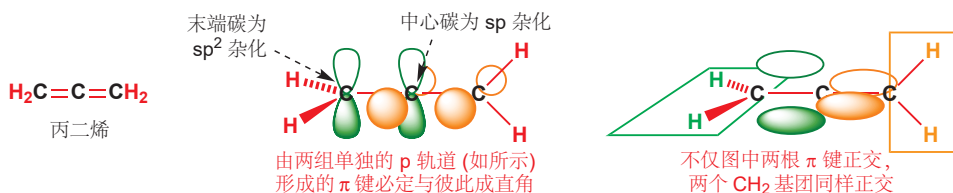


■ 这样的共轭羰基化合物的化学与其各组分的化学显著地不同。比如，丙烯醛中的烯烃并不是亲核的，而是亲电的。我们将在 Chapter 22 中阐释。

想要拥有一个共轭体系并无需有两根 C=C 双键——丙烯醛（败脂醛，acrolein）中的 C=C 和 C=O 双键也是共轭的。真正重要之处在于双键由一根且仅一根单键隔开。如下是一个反例：花生四烯酸（arachidonic acid）是著名的“多不饱和”脂肪酸之一。它结构中的四根双键没有一根是共轭的，因为任两根双键之间都存在一个 sp^3 碳。这意味着此处没有可用的 p 轨道与双键中的轨道重叠。饱和碳原子使双键彼此“绝缘”，并阻止了共轭的发生。



如果一个原子直接参与两根双键的形成，也就是说这两根双键未被一根单键所分开，那么共轭也是不可行的。有这样排列方式的最简单的化合物是丙二烯（allene）。丙二烯中 p 轨道的排列如下所示，由于两根 π 键彼此正交，它们无法发生离域化。



Interactive bonding orbitals in allene

● 共轭的要求

- 共轭要求双键被一根单键隔开。
- 由两根单键隔开的双键，或者未被隔开的双键不共轭。

丁二烯的异构体

丁二烯通常指代 1,3-丁二烯。但 1,2-丁二烯 同样存在，它是另一个丙二烯的例子。



两根 π 键的共轭

为了理解共轭对分子的影响，我们需要着眼于它们的分子轨道。我们只会关注 π 轨道中的电子——您可以认为，所有的 C—C 和 C—H σ 键与我们在 Chapter 4 中遇到的其他分子中的基本相同。我们将从可以具有两根共轭 π 键的最简单的化合物，丁二烯开始。如您所料，丁二烯倾向于保持平面形状，使其 p 轨道之间的重叠最大化。但重叠究竟是如何发生的，键又是如何产生的呢？

丁二烯的分子轨道

丁二烯具有两根 π 键，它们都由两条 p 轨道组成：总计四个原子轨道。因此我们认为共有四个分子轨道，包含四个电子。和上文的己三烯一样，这些轨道会伸展到整个分子上，不过，我们可以简单地用(假设的共轭前的)两个烯烃的轨道肩并肩地相互作用而得到这些分子轨道的样子。我们拥有

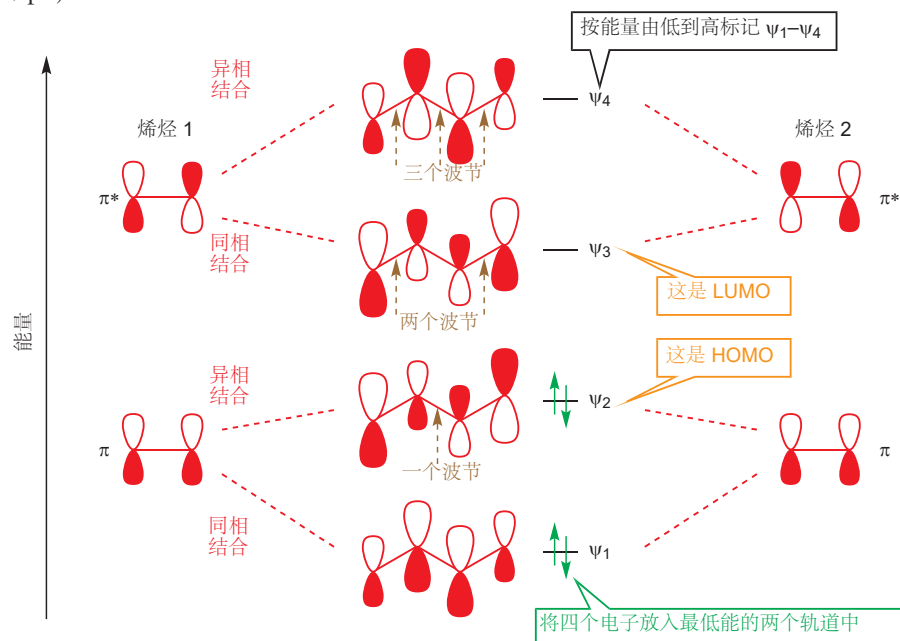
两条 π 轨道和两条 π^* 轨道，我们可以使它们同相或异相相互作用。如下是由两条 π 轨道得到的前两个分子轨道：



由两条 π^* 轨道可得到接下来的两个：



我们可以像这样表达全部的四个分子轨道，并按它们能量的高低排序在分子轨道能级图中。由于有四个轨道，我们无法只用 “*” 表达反键轨道，因此我们照惯例将它们标号为 ψ_1 – ψ_4 (ψ 为希腊字母 psi)。



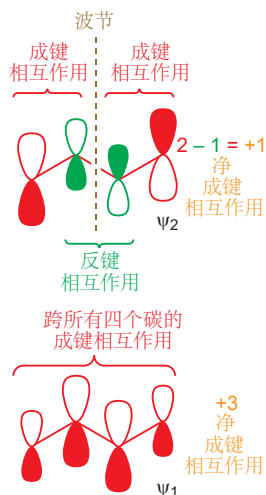
在我继续之前，关于我们表达这四个分子轨道的方式，还有一些值得注意的地方。首先，波节的数目 (两个相邻轨道之间波相改变) 从 ψ_1 中的零到 ψ_4 中增加到了三。其次，请注意组成 π 体系的 p 轨道并非都以同样的大小显示——它们的系数 (coefficients) 会根据它们所参与形成的分子轨道不同而变化。这是轨道加合时的数学结果，您还不需要考虑这样的细节，只要知道 ψ_1 和 ψ_4 在中间有最大的系数， ψ_2 和 ψ_3 在两端有最大的系数即可。

现在来考虑电子：每个轨道能持有两个电子，因此 π 体系中的四个电子会进入 ψ_1 和 ψ_2 两个轨道。

Interactive bonding orbitals in butadiene

Chapter 4 介绍了越高能的轨道具有越多的波节数的思想，您应该对此熟悉——见 p. 88。

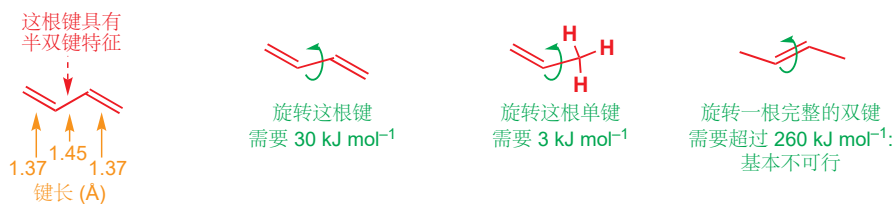
术语“系数”描述每个原子轨道对分子轨道的贡献。它是由每个原子上的波瓣大小表达的。



■ 在前文简短考察己三烯的过程中，我们见过同样的效应：形成平面形的倾向性和绕着这根稍短的单键旋转的受阻。

细致地观察充满轨道，您会发现，在 ψ_1 ，最低能的成键轨道中，电子处在一条连续的轨道上，并分散在全部四个碳原子间（在平面的上方和下方），该分子轨道在所有四个 C 原子之间都有成键相互作用——净成键相互作用为三。而 ψ_2 虽然在 1 号和 2 号、3 号和 4 号碳原子间具有成键相互作用，但在 2 号和 3 号碳之间具有一个反键相互作用，换句话说，净成键相互作用 $2 - 1 = 1$ 。对于未占据的轨道， ψ_3 有 -1 的净反键相互作用， ψ_4 有 -3 的净反键相互作用。

观察所有占据的 π 轨道，1 号和 2 号碳、3 号和 4 号碳之间均为成键相互作用，有电子占据，但 2 号和 3 号碳在 ψ_2 中为反键相互作用，这部分地抵消了 ψ_1 中的成键相互作用。由于 ψ_2 中反键的一对轨道的系数小于 ψ_1 中成键的一对轨道，因此仅仅是“部分”抵消。这就解释了为什么丁二烯中所有键并不等长，也解释了中间的键更像一根单键，但却有一点双键成分的原因。它的双键成分体现在它对于平面形的倾向性上，体现在绕着它旋转要比绕着典型单键旋转花费更多的能量上，也体现在它比典型 C-C 单键 (1.54 Å 左右) 稍短的键长上 (1.45 Å)。



分子轨道图同样能帮助我们解释丁二烯反应性的一些方面。注意，我们已经为您标记了 HOMO (ψ_2) 和 LUMO (ψ_3)。在两侧您还可以看到等价的孤立烯烃，即乙烯的 HOMO (π 轨道) 和 LUMO (π^* 轨道)。有一些特征需要注意：

- 丁二烯两个成键轨道的总能量低于烯烃的两个分子轨道。这意味着共轭丁二烯在热力学上比两个孤立双键稳定。
- 丁二烯的 HOMO 能量高于乙烯的 HOMO 能量。这与丁二烯面对亲电试剂比乙烯更加活泼的事实相符。
- 丁二烯的 LUMO 能量低于乙烯的 LUMO 能量。这与丁二烯面对亲核试剂比乙烯更活泼的事实相符。(注：p.684 甲氧基阴离子可对丁二烯亲核加成)

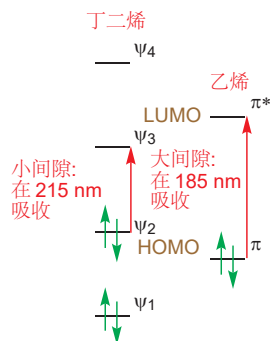
因此，共轭会使得丁二烯更加稳定，但同样会使它更加活泼，既在亲电性上更活泼，也在亲核性上更活泼！我们将在 Chapter 19 中再细致地回顾这令人惊奇的结果。

■ 为了很好地理解本节，您需要回忆起能量与频率的关系式 $E = h\nu$ ，以及能量与波长的关系式 $E = hc/\lambda$ 。更多请见 p. 53。

紫外可见光谱

在 Chapter 2 中您了解到，如果提供正确数目的能量，电子可以被从低能原子轨道激发到高能原子轨道上，由此可产生原子吸收光谱。分子轨道也可以发生相同的过程：正确波长的能量可以将电子从充满轨道（例如 HOMO）激发到未充满轨道（例如 LUMO）上，将吸收的能量对波长作图，可产生一种新类型的光谱，由于您马上就会见到的一种明显的原因，它被称为紫外可见光谱 (UV-visible spectrum)。

您已看到，丁二烯 HOMO 和 LUMO 之间的能量差小于乙烯的。因此我们预料，丁二烯吸收的

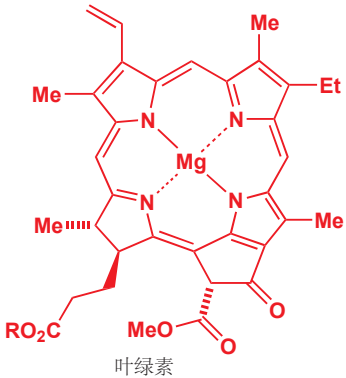
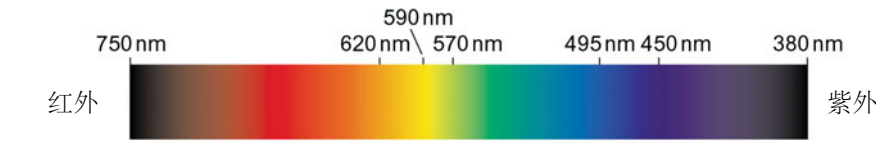


光的波长要长于乙烯（波长越长，能量越低）。这的确是事实：丁二烯在 215 nm 吸收，而乙烯在 185 nm。丁二烯中的共轭意味着它会吸收比乙烯更长的波长。共轭作用的结果之一就是充满轨道和空轨道之间的间隙变小，因此将可以吸收更长波长的光。

 UV absorption in ethene and butadiene

● 一种化合物越共轭，它 HOMO 和 LUMO 之间的能量跃迁就越小，因此可以吸收的波的波长也就越长。紫外可见光谱学的内容关于分子中的共轭。

乙烯和丁二烯都会在电磁波谱 (electromagnetic spectrum) 中的 UV 区域吸收。如果我们将其共轭拓展，HOMO 和 LUMO 之间的间隔也会越来越小，最终会小到允许化合物吸收可见光并具有颜色。在本章的开头我们介绍的，番茄中的红色色素，番茄红素具有 11 根共轭双键（以及两根不共轭的）。它会在大约 470 nm 吸收蓝绿色光：因此番茄是红色的。页边所示的叶绿素 (chlorophyll) 具有一个环状共轭体系：它会在长波处吸收，并表现出绿色。



色素的颜色取决于共轭

很多高度共轭的化合物具有颜色并不是巧合。所有基于有机化合物的染料和色素都高度共轭。下表显示了包含 n 根双键的多烯共轭体系吸收波长的近似数值。注意，被吸收的颜色与透过的颜色 (表现出来的颜色) 是互补的——红色化合物必须吸收蓝光和绿光来表现出红色。

在化学中，染料 (dye) 指可溶性着色剂，色素 (pigment) 则由不溶性有色颗粒组成。在生物学中，色素一词用于指代任何有颜色的化合物。颜料 (Dyeing pigments) 常指无机化合物，它们的颜色虽然不是因为共轭，但却也和轨道间的间隙有关。

不同颜色共轭化合物的对应关系

吸收频率, nm	吸收颜色	透过颜色	$R(CH=CH)_nR, n =$
200–400	紫外	—	< 8
400	紫罗兰色	黄绿色	8
425	靛蓝色	黄色	9
450	蓝色	橙色	10
490	蓝绿色	红色	11
510	绿色	紫色	
530	黄绿色	紫罗兰色	
550	黄色	靛蓝色	
590	橙色	蓝色	
640	红色	蓝绿色	
730	紫色	绿色	

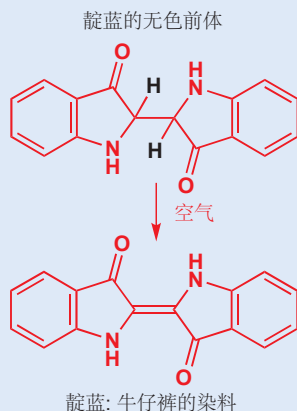
少于八根共轭双键的化合物通常只吸收紫外光。对于多于八根双键的化合物，吸收会非常缓慢地进入到可见光区，直到它达到 11 时，化合物为红色。蓝色和绿色的多烯很少见，这些颜色的染料通常依赖更复杂的共轭体系。

 UV absorption in linear conjugated polyenes

牛仔裤

由成键到反键 π 轨道的跃迁被称为 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁。如果电子被从非键孤对 (n 轨道) 激发到 π^* 轨道 (一个 $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁), 那么能量间隙会更小, 很多染料都利用 $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁产出波长跨度很大的颜色。例如, 牛仔裤的颜色来源于染料靛蓝。两个氮原子提供的孤对电子可以激发进分子剩余部分的 π^* 轨道中。由于有两个羰基, 后者能量较低, 因此此染料会吸收黄光, 并透过靛蓝色光。

牛仔裤是通过浸在还原态靛蓝 (reduced indigo) 的桶中而染色的, 由于共轭被中心单键所打断, 因此还原态靛蓝是无色的。当将布挂起来晾干时, 空气中的氧气会将染料氧化并使牛仔裤转变为蓝色。



烯丙基体系

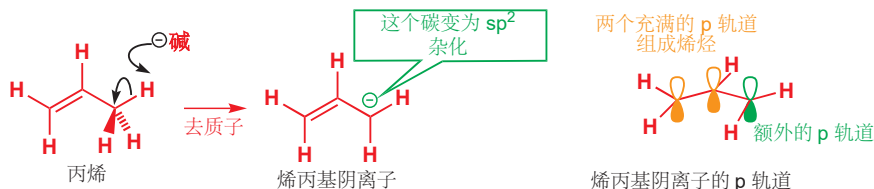
烯丙基阴离子

在丁二烯中, 四条 p 原子轨道相互作用组成四条分子轨道; 而在己三烯中 (您马上还会见到苯的), 则是六条原子轨道相互作用组成六条分子轨道。现在, 我们将会考虑一些由三条相互作用的 p 轨道组成的常见共轭体系。用非常强的碱处理丙烯, 将其甲基上的一个质子移去, 可得到我们要考虑的结构。 H^+ 被移去, 产物必定具有一个负电荷, 形式上位于原先甲基的碳上。这个碳原子起初是 sp^3 杂化的 (即四面体型: 具有四个取代基), 但在它被去质子后, 它会变为三角型的 (sp^2), 只有三个取代基加一个用于容纳负电荷的 p 轨道。

► 您会在下一章中遇到能完成此工作的强碱。

注: 碳阴离子的孤电子正常应该占据 sp^3 轨道, 不可能直接选择占据高能的 p 轨道。而烯丙基阴离子是为了获得共轭带来的稳定性而曲意迁就, 本书此段文字混淆视听, 请同学们分辨。

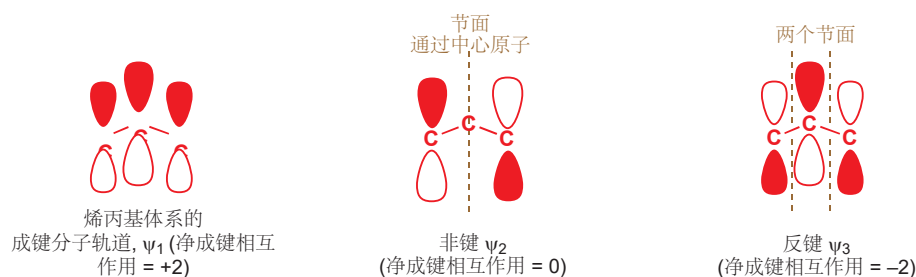
■ 当然, 阴离子不会像这样“自由地”存在; 它更愿意具有一个能以某种方式配位的金属阳离子。但无论它是否连有金属, 我们对它结构的论证都仍然是适用。



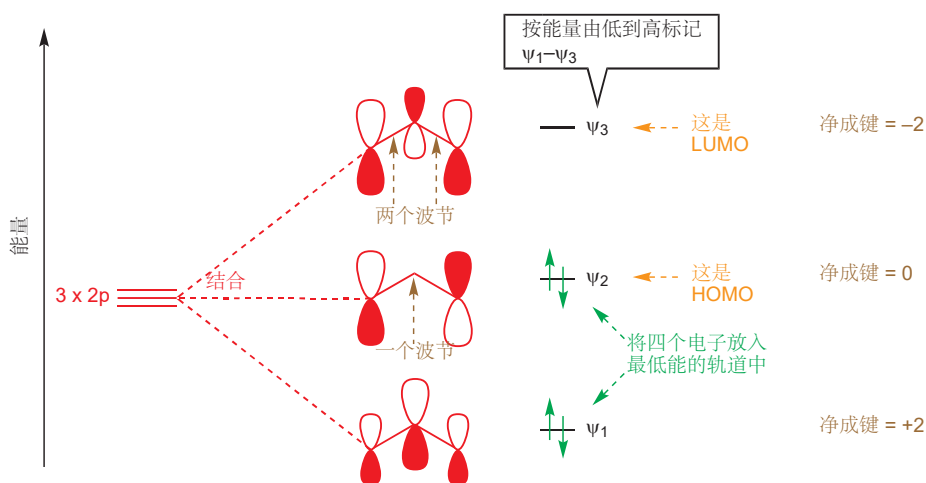
我们可以通过将这条 p 轨道与已经形成的 π 键相互作用, 而得到烯丙基 (allyl) 阴离子的轨道, 但这一次, 我们选择由三条分开的 p 原子轨道开始, 将它们结合并得到三条分子轨道。起初, 我们不会关心电子位于何处——我们的工作仅仅是建立起分子轨道。

在最低能的轨道 (ψ_1) 中, 它们都同相结合。由于所有相互作用均为成键相互作用, 因此这是一个成键轨道。下一个轨道 (ψ_2) 需要有一个波节, 唯一的包含一个波节并保留体系对称性的方式就是使波节通过中心原子。这意味着当电子占据这个轨道时, 中心原子上将没有电子密度。由于在两个相邻的原子轨道间既没有成键相互作用, 也没有反键相互作用, 因此这是一个非键 (non-bonding)

轨道。最后一个轨道(ψ_3)必定具有两个节面,于是所有原子轨道都异相重叠,所得的分子轨道是一个反键轨道。



我们可以将上述全部信息总结在分子轨道能级图中,并同时电子填入轨道中。我们需要四个电子——两个来源于烯烃 π 键,两个来源于阴离子 (也就是 C-H 中的两个,由于移去的是一个质子, H^+ , 因此它们还在原地)。四个电子会进入最低能的两个轨道, ψ_1 和 ψ_2 中,并空置 ψ_3 。也要注意观察,其中两个电子的能量相比于之前在未共轭的 p 轨道中得到了降低: 共轭降低了充满轨道的能量并稳定化合物。



■ 此图只显示了烯丙基体系的 π 轨道。我们忽略了构成 σ 骨架的所有分子轨道, 因为成键 σ 轨道的能量一定低于 π 体系的能量, 空置的反键 σ^* 轨道的能量也一定比 π 反键轨道高得多。

Interactive bonding orbitals in the allyl anion

烯丙基阴离子 π 体系的电子密度在何方呢? 我们有两个充满的 π 分子轨道, 电子密度就来源于这两个轨道的总和。这意味着全部三个碳原子上都有电子密度。在两个轨道中, 端碳都有显著的系数, 但在 ψ_2 中, 中心碳原子根本不具有电子密度——它处于一个波节上。因此总得来说, 即使负电荷确实分散在整个分子上, 端碳也会比中心碳携带更多的电子密度。我们仍然可以用两种方式表达该体系——如下的第一种结构强调了电荷在整个分子上的离域, 但却不能表达负电荷主要处在两端的这一重点。弯曲箭头可以很好地完成这一点: 我们可以用它来表达, 负电荷并不定域, 但主要被分割到两个端碳上。



■ 提示: 这并不是一个平衡——箭头不表示电荷的移动。两个结构都是某个“平均化的”结构的不完美的表达方式, 它们由双头离域化箭头相连。

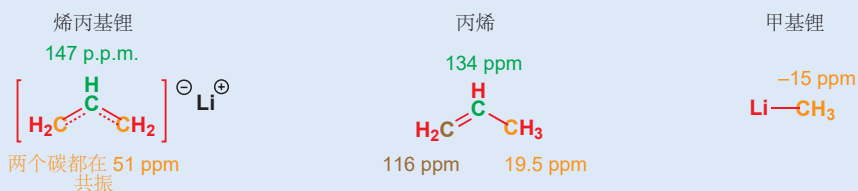


这些带有弯曲箭头的结构的问题在于，它们看上去似乎表示负电荷（以及双键）在分子的两端跳跃。如我们所了解，这并不是事实。左图是另一种可能更好的表达，使用虚线和部分电荷。但用虚线的结构和用圆圈表达苯一样，不便于机理的绘制。每一种表达都有优缺点：我们要根据场合合适使用。

用 NMR 来研究离域化

烯丙基阴离子的离域化现象，以及负电荷主要处在端碳上的定域化现象，由 ^{13}C NMR 光谱也可以得出。在 Chapter 3 中，我们阐释了， ^{13}C NMR 可以很好地测量 C 原子周围的电子密度——它去屏蔽的程度，也就是暴露在外加磁场中的程度。如果您需要回忆关于 NMR 的术语、理论和实践问题，请翻回 Chapter 3, pp. 52–63。

记录带有锂反号离子的烯丙基阴离子的 ^{13}C NMR 光谱是可行的。谱图显示出两个信号：中心碳在 147 ppm 处，两端碳都在 51 ppm。这证实了两件事：(i) 两端碳相同，因此结构是离域的；(ii) 大多数负电荷处在端碳上——它们上面电子密度更大，被屏蔽得更多（具有较小的化学位移）。事实上，中心碳 147 ppm 的化学位移与正常的双键碳（与丙烯的比较）接近。端位碳的则在双键碳和饱和碳阴离子（即直接与金属相连的饱和碳，如甲基锂，化学位移为负）之间。

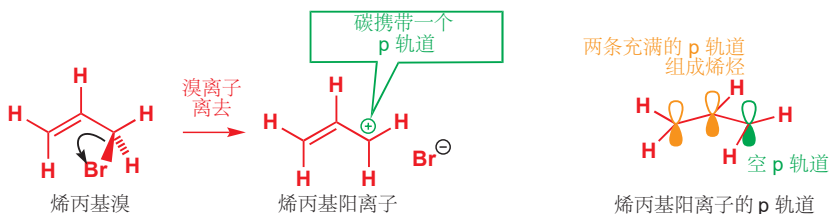


烯丙基阳离子

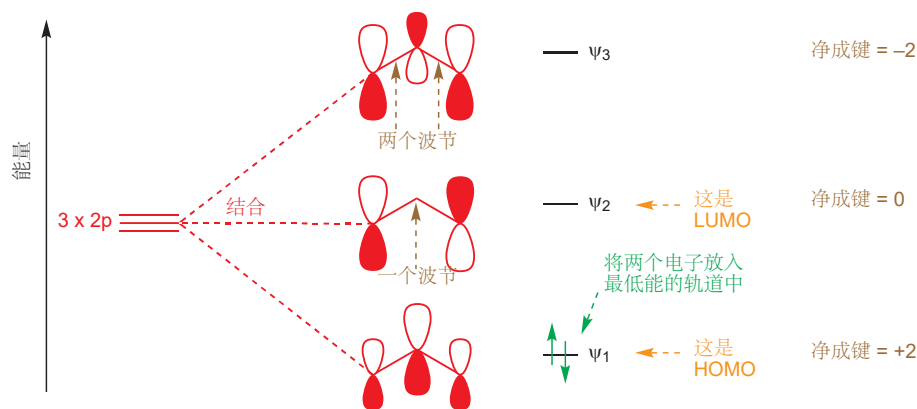


那么如果我们不只是拿掉一个质子，还从丙烯上拿掉两个电子，会怎么样呢？事实上，我们可以很直接地由烯丙基溴（2-丙烯基溴或 1-溴代-2-丙烯）得到这样的结构。此化合物中的 1 号碳连有四个原子（一个碳，两个氢，和一个溴原子），因此它是四面体型的（或 sp^3 杂化的）。

溴的电负性大于碳，因此 C—Br 键向溴极化。完全断裂此键很容易，这时溴会带走 C—Br 键上的电子并变为溴离子， Br^- ，留下一个烯丙基阳离子。带正电的碳现在只剩下三个取代基，因此它变为三角型（ sp^2 杂化的）。于是还剩下一个空置的 p 轨道。



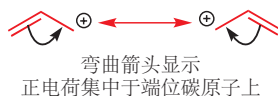
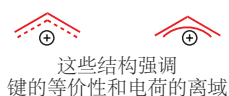
和烯丙基阴离子一样，烯丙基阳离子的轨道也是来源于三个原子的三条 p 原子轨道的结合。因此我们可以拿出之前阴离子相同的分子轨道能级图，仅仅改变放入轨道的电子的数目。这一次只有两个电子，因为 C—Br 键中的已经随阴离子溴离开了。



充满轨道中的两个电子，相比于它们处在未共轭的 p 轨道时能量降低：和阴离子一样，共轭导致了稳定化作用。

在烯丙基阳离子中，两个电子在三个原子上分散，整体上它具有一个正电荷。但正电荷集中在哪里呢？这时我们应该观察缺电子的位置。唯一有电子填充的轨道是成键分子轨道 Ψ_1 ，由在每个原子上系数的相对大小可见，中心碳上的电子密度比两端碳多，因此两端碳比中心碳正电性更强。

我们同样认为两端的碳完全相同， ^{13}C NMR 告诉我们这是事实（见下文）。我们再一次需要找到合适的方法展示离域，用单独的离域结构或者一对由离域箭头连接的定域结构均可。

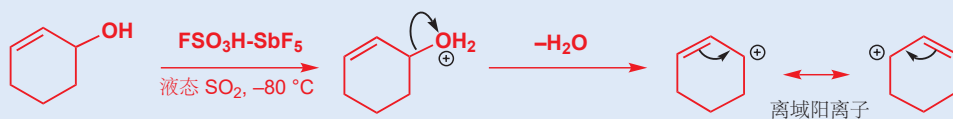


注意观察我们绘制弯曲箭头的方式：我们要展示的是正电荷的“移动”，这很容易让人直接从正电荷上绘制箭头。但是弯曲箭头往往表达的是一对电子，因此我们需要移动的是双键上的电子，而正电荷则作为双键移动的结果产生：当我们将双键推向另一端时，就会留下一个正电荷。

➡ P. 123 给出了绘制弯曲箭头的指导方法。

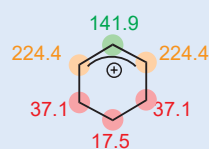
离域阳离子的 ^{13}C NMR 光谱

如下的反应形成了一个在结构上类似于烯丙基阳离子的阳离子。非常强的酸（见 Chapter 15）可以使 3-环己醇的 OH 基质子化，于是以水的形式离开。所得的阳离子不出所料是不稳定的，一半会迅速地与亲核试剂反应。然而，在低温下，没有亲核试剂存在时，这个阳离子相对稳定，甚至可以记录 ^{13}C NMR 光谱（ -80°C 下）。



此烯丙型 (allylic) 阳离子的 ^{13}C NMR 光谱揭示出对称面的存在，这证实了正电荷分散在两个碳上。这些碳高达 224 ppm 的位移表明有非常强的去屏蔽作用（即缺电子），但是远不及定域阳离子的大（在大约 330 ppm 共振）。中心碳 142 ppm 的位移几乎与一根常规双键等同，这表明它的富电子程度也不明显。事实上，值得关注的是，此阳离子与我们之前描述的烯丙基阴离子，中心碳的位移几乎相同——这证实了电荷几乎都在烯丙基体系的两端。

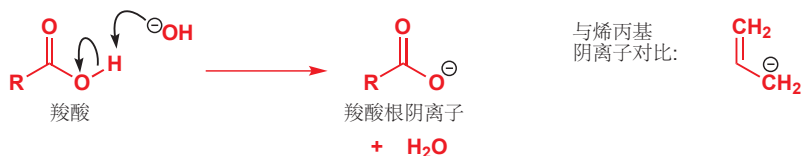
^{13}C NMR 位移/ppm—
注意观察
穿过分子中线的对称面



三个原子间的离域是一种常见的结构特征

羧酸根阴离子

您也许早已熟悉的一个阴离子与烯丙基阴离子非常相似——也就是羧酸根阴离子，由羧酸与碱反应形成。在其结构中，我们同样具有一个带负电的原子，并由一根单键与一根双键隔开：它是烯丙基阴离子的等价物，其中两个氧原子替换了其中两个碳原子。



X 射线晶体学显示，此阴离子中的两根 碳-氧 键长相同，均为 136 pm，介于一般 碳-氧 双键 (123 pm) 和单键 (143 pm) 之间。负电荷等地分散在两个氧原子上，我们可以以两种方式表达——和上文一样，左侧的结构强调两根 C-O 键之间的等价性，但在书写机理时，您会更愿意用右侧的一个。离域箭头告诉我们两种定域式对真实结构都有贡献。



硝基

硝基由一个氮原子连着两个氧原子和一个碳原子 (如烷基) 组成。有两种方式表达它的结构：一种使用形式电荷，另一种 (我们建议您避免) 使用配位键。注意观察，在两种情形中，都只有一个氧被描述为双键，另一个氧则通过单键连接。将两个氧都画成双键连接是不对的——氮不能参与五根键的形成：这需要 N 原子周围容纳十个电子，然而它却没有足够的 s 和 p 轨道承载。



即使左侧的结构是“正确”的，但它也面临一个问题，它不能清楚地表达两根 N-O 键的等价性。硝基所具有的电子数与羧酸根阴离子相同 (硝基是中性的，因为氮本身比碳多一个电子)，也可以以相同方式用弯曲箭头绘制离域结构。

我们没有展示羧酸根阴离子与硝基的分子轨道能级图，因为它们与烯丙基阴离子大体相同，只是因为不同元素的电负性不同，分子轨道的绝对能量有所差异而已。

酰胺基

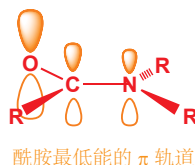
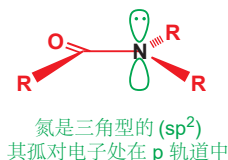
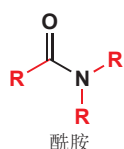
生命是由酰胺构筑起来的，酰胺基将氨基酸连接起来，形成构建起生命系统大部分结构特征的蛋

► 这一重要原则已于 p. 30 阐释。

我们将如硝基和羧基阴离子这样的结构称为一组等电子体 (isoelectronic): 原子有所差异，但成键电子的数目和排布相同。

白质。尼龙 (Nylon) 是一种合成多酰胺, 与许多蛋白质一样具有耐久性。这个看似简单的官能团的结构, 其实具有意想不到的特征, 这也是它赋予酰胺的稳定性的来源。

烯丙基阴离子、羧酸根阴离子、硝基都在分散在三个原子的 π 体系中具有四个电子。而酰胺基中的氮, 也具有一对孤对电子与羰基 π 键共轭。若想与 π 键有效地重叠, 这对电子必须处在一条 p 轨道中。这使得氮必须 sp^2 杂化。



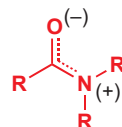
■ 将这与一般胺中的孤对电子对比, 后者处在 sp^3 轨道中 (见 p. 103): 胺 N 为四面体型 (sp^3), 酰胺 N 为平面三角型 (sp^2)。

在羧酸根阴离子中, 负电荷在两个氧原子之间等同地分享。而在酰胺中, 没有这样的电荷——是氮上的孤电子在氮和氧之间分享。离域可以如常规地用弯曲箭头表示, 如页边所示。

此表达方式又面临着通常的问题。弯曲箭头通常显示电子的移动, 但这里并不是这样的意思: 它们仅仅显示如何在两种可替代的极限表达之间转换。酰胺的分子轨道图告诉我们, π 体系中的电子在三个原子上分布并不均匀, 并在氧上有更大的电子密度: 您可以从右侧的离域结构中看出, 有一个极限式包含带一整个负电荷的 O 和一整个正电荷的 N。(我们也能在上文最低能 π 轨道中指出这一点, 由于 O 电负性大, 因此在此轨道中系数最大, 于是有更大的电子密度。) 这一对结构也正确地表明了酰胺结构的另一方面是, 在 C 原子和 N 原子之间有部分双键成分。我们稍后将会回到这一块。



酰胺基的真实结构介于两种由离域化箭头连接的极限结构之间: 更好的表达可能是右侧这样的。用括号表示潜在而未完全形成的电荷, 可能是一半的电荷, 也可能是四分之一的电荷。然而, 我们不能用这种结构绘制机理。

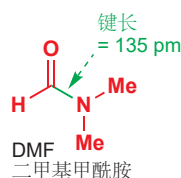


我们可以总结出关于酰胺基结构的几个要点, 我们将会一一细致地考察:

- 酰胺基是平面形的——包括连在羰基碳和氮原子上的 (一共三个) R 基的第一个碳原子。
- 氮上的孤电子会离域到羰基中。
- C-N 键被此相互作用加强——它会获得部分双键特征。这同样意味着也不再能绕 C-N 键旋转。
- 氧比氮更加富电子。因此我们认为亲电进攻的位点是氧而不是氮 (注: 除非碱性下氮被去质子)。
- 酰胺基作为一个整体由于离域而稳定。

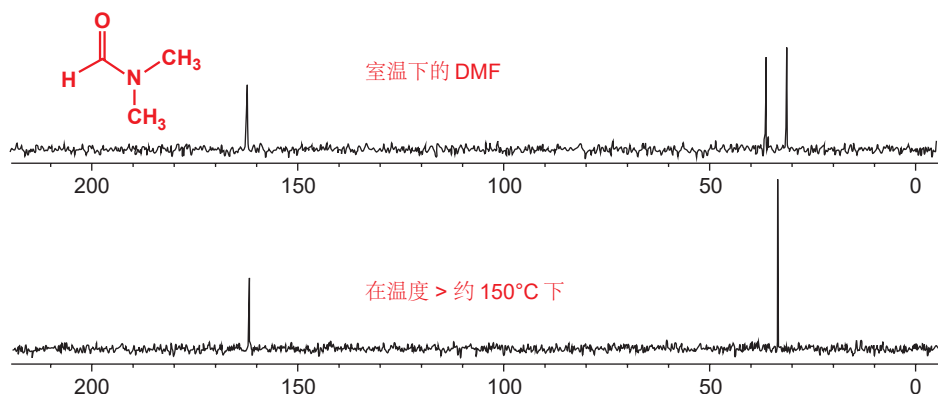
我们如何知道酰胺基是平面形的? X 射线晶体结构是最简单的答案。其他技术, 如电子衍射, 同样会表现出简单的 (非晶态) 酰胺具有平面形结构。N,N-二甲基甲酰胺 (DMF) 就是其中一个例子。

DMF 中的 N-CO 键长 (135 pm) 相比于标准 C-N 单键 (149 pm) 与双键 (127 pm) 更为接近。这种我们从离域结构中也能认识到的部分双键特征, 正是绕此 C-N 键旋转受限的原因。如果我们想旋转 DMF 中的这根 C-N 键, 我们需要施加 88 kJ mol⁻¹ (记得, 旋转单键仅需要大约 3 kJ mol⁻¹, 而完整的 C=C 双键需要大约 260 kJ mol⁻¹)。室温能提供的能量的数目仅仅允许这跟键缓慢地旋转,



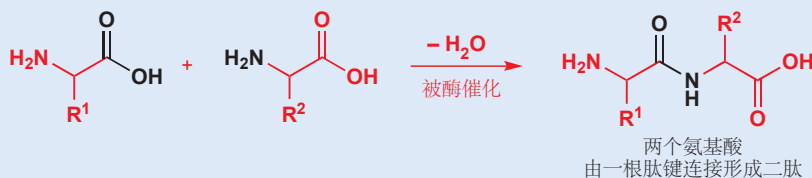
这一结果很清晰地呈现在了 DMF 的 ^{13}C NMR 谱图上。总共有三个碳原子，同时表现出了三个信号——表明氮上的两个甲基不等同。如果可以绕这根 C—N 键旋转，那么两个甲基将会完全相同，我们期待只能看到两个信号。

■ 事实上，如果我们在更高温度下记录光谱，能有足够的能量克服旋转能垒使两个甲基相互转换，那么我们确实能看到两个信号。



蛋白质中的酰胺

蛋白质由多个氨基酸由酰胺键连接而成。一个氨基酸的氨基与另一个氨基酸的羧基结合，形成的酰胺被称为肽 (peptide)——两个氨基酸连接形成二肽，多个氨基酸连接得到多肽。



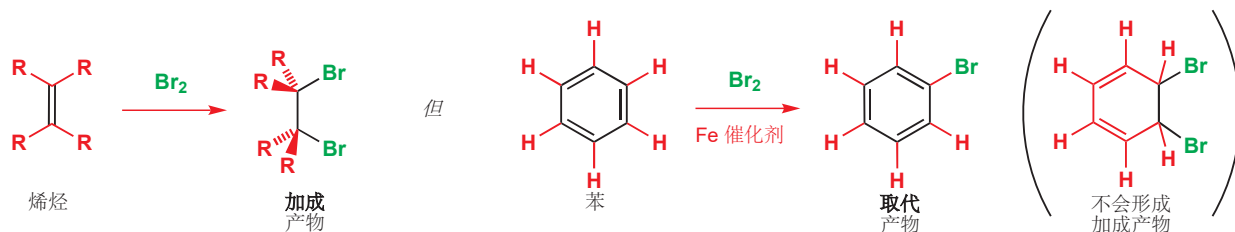
由于绕 C—N 键旋转受阻，这样形成的酰胺单元是平面形的刚性结构。这种刚性给蛋白质结构提供了组织稳定性。

共轭和反应性: 展望 Chapter 10

如同离域化稳定烯丙基阳离子和阴离子一样 (至少共轭体系中的某些电子最终会处在比没有共轭时更低能的轨道)，酰胺基同样会被氮上孤对电子与羰基的共轭所稳定。这使得酰胺的 C=O 是活性最低的羰基之一 (我们还将 Chapter 10 中讨论)。此外，酰胺基上的氮原子与通常胺中的非常不同。大多数胺很容易被质子化，但酰胺氮上的孤对电子由于共轭进了 π 体系，因而更难用于质子化，事实上也是与任何亲电试剂反应的都变少了。这件事的结果是，当酰胺被质子化 (而且您将在下一章中了解到，它并不容易被质子化) 时，质子化会在氧上发生而不会在氮上。共轭对反应性的影响还可延伸得很远，这将是贯穿本书许多章节的主题。

芳香性

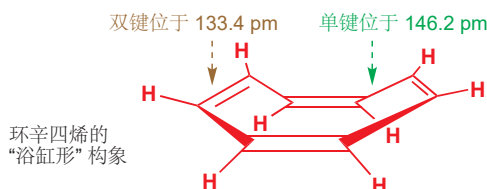
是时候回归到苯的结构了。苯作为烯烃有着异常的稳定性，一般不会被描述为烯烃。比如，一般的烯烃 (不论共轭与否都) 很容易与溴单质反应，得到二溴烷烃加成产物，但苯与溴的反应很困难——它需要催化剂 (如铁)，而且产物也不是加成产物，而是取代产物单溴苯。



溴会与苯发生取代反应（一个溴原子替换一个氢原子），并保留苯的结构完好无损。这种经历各种反应却仍然保留共轭结构的性质是苯与其他烯烃重要的区别。

什么使苯这样稳定？

您可能设想苯的特征是它的环结构。为了了解是不是真的如此，我们将着眼于另一种环状多烯，环辛四烯，在一个环内有四个双键。我们刚刚说完， π 体系会通过让它们的 p 轨道相互重叠而获得稳定性，但可能出您意料的是，环辛四烯和苯不同，它不是平面的。任何双键之间都没有共轭作用——虽然结构中确实有单双键交替，但双键的 p 轨道并没有彼此重叠而阐释共轭。没有共轭存在的事实也可以从环辛四烯交替的 C—C 键长看出——一条 146.2，一条 133.4 pm——基本上就是单、双 C—C 键长。如果可以的话，请自己搭建一个环辛四烯的模型——您会发现这个化合物会很自然地采取如下所示的形状。这个形状通常被称为“浴缸形/澡盆形 (tub)”。



Interactive structures of cyclooctatetraene, the dianion and dication

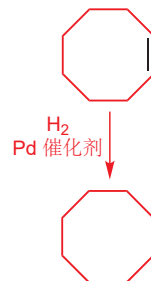
在化学上，环辛四烯和烯烃表现相似，和苯不相似。例如它与溴单质反应会得到加成产物而非取代产物。由此我们得知，苯的特殊性并非来源于环状结构——环辛四烯虽然也是环状，但与苯表现不同。

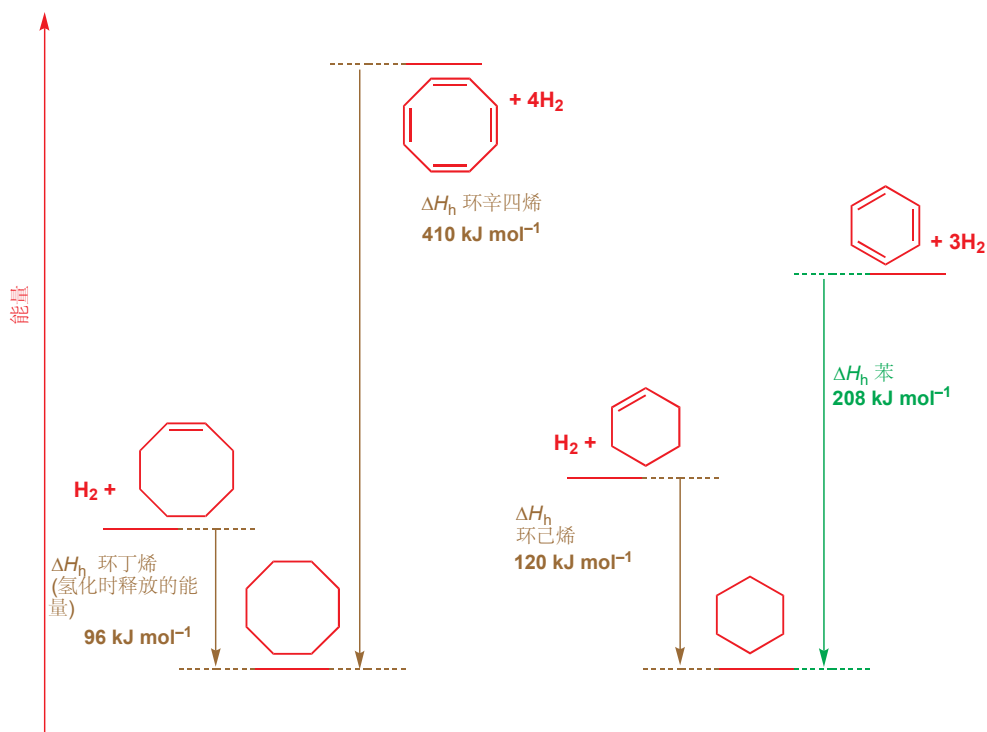
苯和环辛四烯的氢化热

C=C 双键可被使用氢气和金属催化剂（通常用镍或钯）还原以产出饱和烷烃。这一过程被称为氢化反应 (hydrogenation)，由于这一过程从烯烃得到热力学更稳定的烷烃，因此它是放热的（即会释放能量）。

当将顺环辛烯氢化为环辛烷时，会释放 96 kJ mol^{-1} 的能量，而将环辛四烯氢化时，则会释放 410 kJ mol^{-1} 的能量，如我们所料，后一数值近似等于一根双键价值的四倍。然而，由环己烯得到环己烷的氢化热为 120 kJ mol^{-1} ，但苯在氢化时只给出 208 kJ mol^{-1} ，远小于用环己烯的数值乘 3 所预测的 360 kJ mol^{-1} 。因此，苯具有一些环辛四烯所没有的，给它带来了额外稳定性的东西。

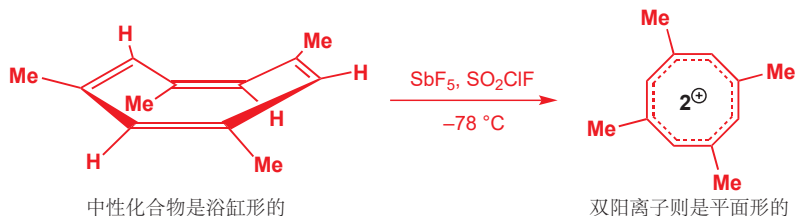
Chapter 23 有更多关于氢化反应的内容。





改变电子数目

这一谜团，会在您了解用强氧化剂或还原剂处理环辛四烯时所发生的变化后，变得更深入。如果在低温下 (-78 °C) 用 $\text{SbF}_5/\text{SO}_2\text{ClF}$ (强氧化条件) 处理 1,3,5,7-环辛四烯，那么则会形成一个双阳离子。这个阳离子与中性化合物不同，它是平面形的，而且所有 C—C 键长相同。



Interactive structures of cyclooctatetraene, the dianion and dication

此双阳离子与中性物种具有相同数目的原子，只是电子数减少了。电子来源于 π 体系，现在共减少了两个电子，我们可以画出表现为两个定域正电荷的结构，此电荷事实上分散在整个环内。

通过用碱金属处理环辛四烯，向其中加入电子得到双阴离子，也会发生类似的事。X 射线结构揭示这个双阴离子也是平面形的，同时所有 C—C 键长相同 (140.7 pm)。环辛四烯的双阳离子、双阴离子，与环辛四烯本身的区别就在于 π 体系中的电子数。中性、非平面的环辛四烯 (如果形成大共轭体系则) 具有八个 π 电子，平面形的双阳离子具有六个 π 电子 (和苯一样)，平面形的双阴离子具有十个。

您能从中观察到模型吗？重点不在于共轭原子的数目，而在于 π 体系中电子的数目。

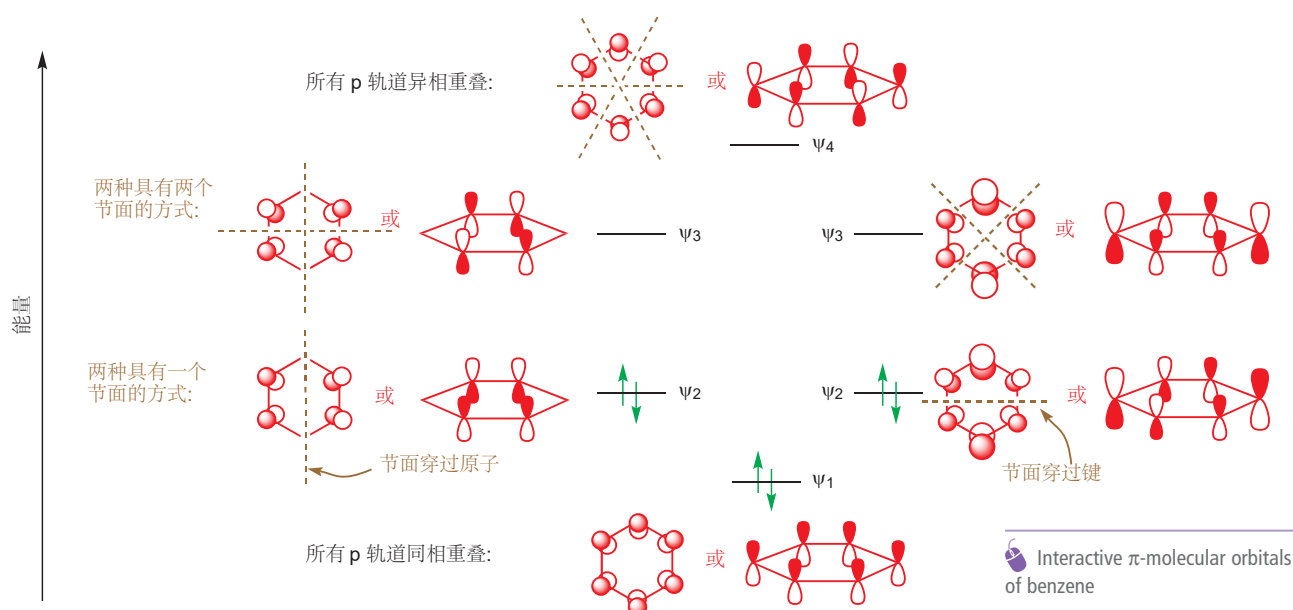
● 如果有四个或八个 π 电子，无论是六元还是八元环都会采取非平面 (不共轭) 结构；如果有六个或十个 π 电子，平面形结构则会受欢迎。

如果您制作了环辛四烯的模型，您可能也尝试过将它掰平。但即便您成功了，您也很可能发现它并不会在这种状态待太长时间，而会弹回浴缸形状。平面形环辛四烯的张力会由分子采取浴缸构象

而得以缓解。此张力来源于环内原子和双键的数目——这与电子数目无关，平面形的双阴离子、双阳离子也具有这种张力。而这些离子选择采取平面形构象的事实，就意味着有其他稳定化作用的形式盖过了平面形张力的不利性。这种额外的稳定性就被称为芳香性 (*aromaticity*)。

苯具有六条 π 分子轨道

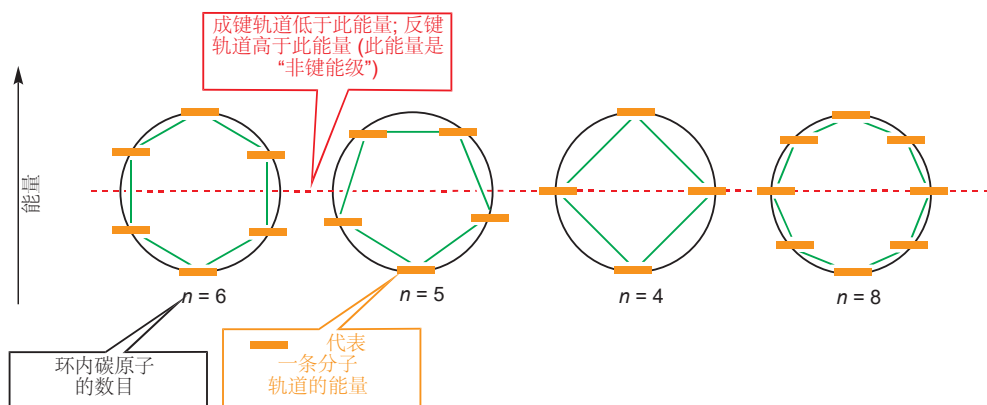
我们预测的苯的氢化热 (360 kJ mol^{-1}) 与实际观察到的 (208 kJ mol^{-1}) 之间的差值大约为 150 kJ mol^{-1} 。此数值粗略地描述了苯的实际结构，相比于有三条定域双键时的情况所额外稳定的程度。为了理解这种稳定化作用的起源，我们必须着眼于分子轨道。我们可以从处在环内的六条 p 轨道出发，思考它们结合得到苯 π 分子轨道的样子，与丁二烯一样，轨道能量连续升高的同时新增一个波节。所得如下：



最低能的分子轨道， ψ_1 ，没有波节，所有轨道都同相结合。此低能的分子轨道会具有一个节面，这个节面可以以两种方式排列，它既可以穿过键也可以穿过原子，这样会得到两条具有相同能量的不同分子轨道，即它们是简并的 (*degenerate*)，我们可以把它们都称作 ψ_2 。同样，排列两个节面也有两种方式，于是也有两条简并的分子轨道 ψ_3 。最后的分子轨道 ψ_4 会具有三个节面，这意味着所有 p 轨道异相重叠。然后，六个电子整齐地进入最低能的三个成键轨道中。

其他环状烃的 π 分子轨道

观察上方苯的能级图，您会发现整体布局是顶点向下的正六边形。事实证明，任何 p 轨道规则的环状排列所得的分子轨道的布局，都是顶点向下的正多边形。(见下一页) 水平线 (红色线) 代表碳 p 轨道本身的能量，任何在此线上的能级都代表非键分子轨道。所有能级低于此线的分子轨道都是成键轨道，高于此线的分子轨道都是反键轨道。



Aromaticity of cyclic polyenes

关于这些能级图, 有一些要注意的要点:

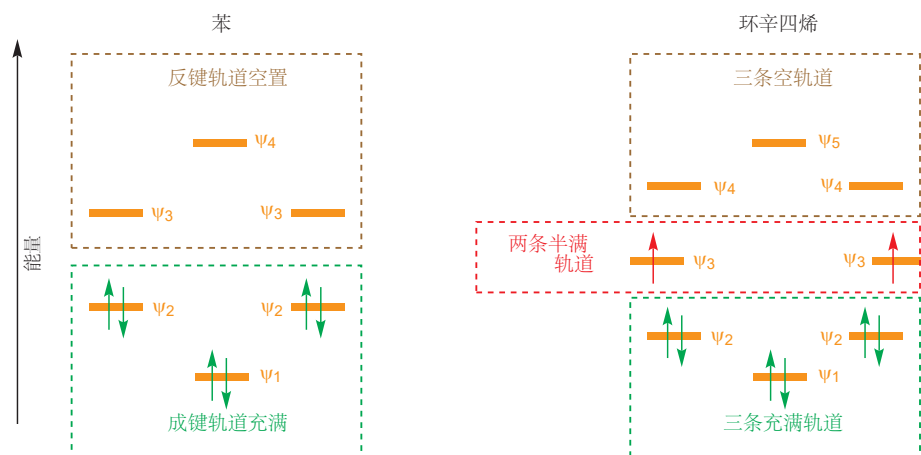
- 该方法仅能预测完全相同的原子 (通常所有 C) 环状排列所得的平面形分子轨道的能级。
- 通常只有一个分子轨道处在最低能级。这是因为往往所有 p 轨道都同相结合的分轨道往往只有一条。
- 如果有偶数个原子, 那么最高能级的轨道也有一条; 如果有奇数的原子, 那么最高能级将会有一对简并的分轨道。
- 除了最低能级的一条和 (偶数个原子的体系中) 最高能级的一条, 所有轨道都会呈现简并的一对。

分子轨道和芳香性

现在, 我们可以开始整合我们所知道的这些信息, 来寻找一些意义。我们将比较电子填入苯和 (假设下) 平面形的环辛四烯的方式。我们不会考虑所涉及的分子轨道的真实形状, 只会考虑它们的能量。

苯具有六个 π 电子, 这意味着它所有的三条成键分子轨道都被完全占据, 给出我们称为“闭壳层 (closed shell)”的结构。不过, 虽然环辛四烯有八个电子, 但它们却不能如此整齐地填入轨道。其中六个电子会填入成键轨道, 但还剩下两个电子, 它们必须进入简并的一对非键轨道。洪特规则 (Chapter 4) 认为每个轨道各填有一个。平面形环辛四烯不具有苯所具有的闭壳层结构——因此它的共轭并没有带来足够抵消平面形张力的稳定性, 因此环辛四烯还是采取了避免不利电子排列的, 有定域键的浴缸形状。

■ 为什么闭壳层带来的稳定性那么高? 您可以与原子中电子排列的闭壳层做类比。



Hückel 规则告诉我们一个化合物是否芳香

如我们在上一页指出,所有环状共轭烃都只具有一条最低能级的分子轨道,然后是一堆能量依次升高的简并轨道对。由于最低能的轨道可填两个电子,然后每对简并轨道可填四个电子,因此“闭壳层”的排列,即低于某一特定能级的全部轨道都被填充的情况,总是具有 $(4n+2)$ 个电子 (其中 n 是整数——0、1、2 等——对应于被填充的简并轨道对的数目)。这是 Hückel 规则 (休克尔规则, Hückel's rule) 的基础。

● Hückel 规则

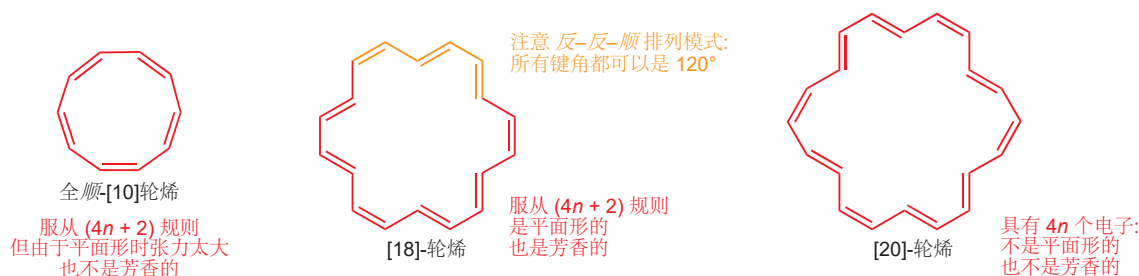
具有 $(4n+2)$ 个 π 电子的平面形,完全共轭的单环体系具有全部填在成键轨道中的电子闭壳层,并且格外的稳定。我们称这样的体系是芳香的 (aromatic)。

类似的具有 $4n$ 个 π 电子的体系被称为是反芳香的 (anti-aromatic)。(通常通过不采取平面构象等方式避免反芳香。)

六以后的下一个 $(4n+2)$ 数字是十,因此我们会预料到所对应的环状烯烃, [10]轮烯也是芳香的。但如果一种有五根顺式双键的化合物是平面形的,每个内角将会是 144° ,一般双键键角为 120° ,这与理想相差太远。这个化合物可以制得,但它不会采取平面形构象,因此即便有十个 π 电子,也不是芳香的。(译者注:中间有两根反式双键,类似萘的 [10] 轮烯也不是芳香的,因为替代了萘中间碳碳键的两个氢原子排斥会产生张力。)

■ 这不是关于芳香性的严格定义:精确地定义芳香性事实上非常困难,但所有芳香体系都服从 Hückel $(4n+2)$ 规则。

轮烯 (annulenes) 指有单双键交替结构的环状化合物。轮烯的命名在方括号中用数字表达环内碳原子的个数。用此命名法,您可以称苯为 [6]轮烯,环辛四烯为 [8]轮烯——但后者事实上不存在。

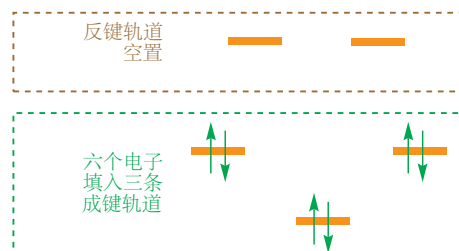
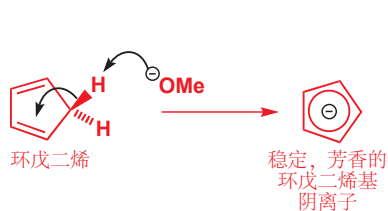


与之相比, [18]轮烯 同样是 $(4n+2)$ π 电子体系 ($n=4$), 它会采取平面形构象, 而且是芳香的。反-反-顺 的双键排列方式使所有键角都可以为 120° 。[20]轮烯 大概也能形成平面形 (虽然不那么好), 但由于它是 $4n$ π 电子体系而非 $4n+2$ 体系, 平面形结构也获得不了芳香性, 因而它的结构不是平面的, 显示出定域的单双键。

当共轭体系不是单环时, 情况会稍微不清楚一点。比如萘 (naphthalene) 具有十个电子, 但是您可以将它想象成两个耦合的苯环。从它的化学性质来看, 萘具有芳香性特征是很清楚的 (它会发生取代反应), 但它的芳香性没有苯的强。比如, 萘很容易被还原为四氢合萘 tetralin (1,2,3,4-四氢合萘), 并仍包含一个苯环。同样, 与苯相比, 萘中的键长也不都相同。1,6-亚甲基桥[10]轮烯 (1,6-methano[10]annulene) 与萘非常相似, 但中间的一根键被一个亚甲基桥基所替代。这个化合物几乎是平面形的, 并表现出芳香性特征。



Hückel 规则能帮我们预测和理解大量其他体系芳香的稳定性。比如环戊二烯具有两根共轭双键, 但它的环中包含一个 sp^3 碳, 因此共轭体系并非环状。不过, 这个化合物相对容易被去质子, 并给出一个所有键长都相同的非常稳定的阴离子。



每根双键贡献两个电子, 负电荷 (要完成共振必须处在 p 轨道中) 贡献另两个, 一共六个电子。能级图显示这六个 π 电子完整地填入成键分子轨道, 给出稳定的芳香结构。

杂环芳香化合物

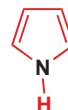
■ 不仅大多数芳香体系都是杂环, 而且现今所有有机化合物中超过 50% 的都包含芳香环。

目前为止您所见过的所有芳香化合物都是烃类。然而, 大多数芳香体系是杂环——即包含一个碳氢以外的原子。(事实上, 有机化合物主要也都是芳香环!) 吡啶 (pyridine) 是一个简单的例子, 其中一个氮替换了苯中的 CH 基。环仍然具有三根双键, 六个 π 电子。

请考虑吡咯 (pyrrole) 的结构。它同样是芳香的, 但仅仅考虑双键中的电子并不够: 在吡咯中, 氮原子上的孤对电子贡献了两个电子, 形成了芳香体系所需的六个 π 电子。芳香化学还会在本书中出现数次: 在 Chapter 21 中, 我们将观察苯的化学, 在 Chapters 30 和 31 中, 我们将更细致地讨论芳香杂环化合物/芳香环。



吡啶



吡咯

延伸阅读

Molecular Orbitals and Organic Chemical Reactions: Student Edition by Ian Fleming, Wiley, Chichester, 2009 为离域化现象给出了极好的说明。

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容, 请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题:
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>